人工智慧與金融科技

PROJECT 2 -

QUANTITATIVE TRADING

組別：第五組

成員：A1125508　吳皓安

A1125509　鄭仁凱

A1125510　余仲評

A1125511　林猷樂

目錄

1 前言

2 研究目標

3 資料集

4 Problem1

4 - 1 策略設計

4 - 2 結果與分析

5 Problem2

5 - 1 策略設計

5 - 2 結果與分析

6 遇到困難與未來展望

7 資料來源

8 分工表

前言

什麼是量化交易？

量化交易 = 複雜程式、AI 自動賺錢、金融高手專用工具

- 把「憑感覺交易」改成「照規則交易」
- 用歷史資料回測策略過去的表現
- 在投入資金前，先檢查策略是否合理
- 幫助交易者降低情緒影響，例如貪婪與恐懼

研究目標

透過歷史資料與回測分析，評估簡單量化交易策略的穩定性與應用價值

主要研究問題
個股策略是否能優於大盤 Benchmark (SPY)？
一次投入 Buy-and-Hold 是否優於分批投入 Fair DCA？
不同週期的 SMA Crossover 策略表現是否有差異？
Pairs Trading 策略中，依照相關性 (correlation) 選股的效果？

研究流程

1. 資料蒐集
2. 資料清理 / Adjusted Close
3. Problem 1：單一股票策略
4. 市場基準比較
5. temporal validation
6. Problem 2：pair trading
7. 績效評估
8. 討論與限制

前處理

資料集

正式股票組合（研究持股）

股票代號	公司	類型
MCD	McDonald's Corporation	成熟消費 / 餐飲
KO	The Coca-Cola Company	防禦型消費
AAPL	Apple Inc.	科技硬體
MSFT	Microsoft Corporation	軟體 / 雲端
ORCL	Oracle Corporation	企業軟體 / 資料庫

資料區間
1996-01-02 ~ 2026-05-19
約30.35年（11091交易日）

Market Benchmark（市場基準）

股票代號	用途	股票代號
SPY	作為大盤基準（Benchmark）	SPY

SPY 是追蹤美國 S&P 500 指數的 ETF，用來評估整體市場表現。

回測假設

共同回測基準
• 每檔股票初始資金：USD 10,000
• 使用 Adjusted Close
• 允許 fractional shares
• 不包含交易成本
• 不包含滑價
• 不包含稅費
• 現金不計息
• risk-free rate = 0
• 採用 same-day close execution

重要假設

- SMA 策略只使用該股票自身的 Adjusted Close price
- SPY 只作為 Benchmark
- SPY 不參與 SMA 訊號
- SPY 不參與 Pairs Trading

補充說明

same-day close execution 指依前一個交易日產生的訊號執行交易，因此不使用當日未來價格資訊，避免偷看答案。

評估指標

指標	定義	用途
Cumulative Return	最終價值 / 總投入 - 1	衡量整體累積績效
Annualized Return	年化後的平均成長率	方便不同期間比較
Maximum Drawdown	從高點到低點的最大跌幅	衡量最壞下跌風險
Volatility	日報酬標準差年化	衡量波動風險
Sharpe Ratio	年化報酬 / 波動率	衡量風險調整後績效
Number of Trades	交易次數	衡量策略交易頻率與成本敏感度

Problem 1

單一股票策略回測

策略設計

交易規則

- 不放空
- 不使用槓桿
- 只使用個股調整後價格
- 不止損
- 不會偷看答案，會再產生訊號隔一天進行交易

策略	說明
Buy-and-Hold	第一天投入 USD 10000，持有至回測期末
Fair DCA	總投入固定 USD 10000，每月投入金額 = 10000 / 365 ，每個月定期定額 USD 27.40
SMA 20/60	初始保留 USD 10000 現金，當 SMA20 > SMA60 時全額投入該股票，否則持有現金
SMA 50/200	初始保留 USD 10000 現金，當 SMA50 > SMA200 時全額投入該股票，否則持有現金
SMA 100/300	初始保留 USD 10000 現金，當 SMA100 > SMA300 時全額投入該股票，否則持有現金



簡單移動平均線交叉（SMA Crossover）：當短天期 SMA 向上或向下穿過長天期 SMA 時，代表趨勢可能發生轉變，藉此產生買進或賣出訊號。

SMA 20/60 短週期，反應快，交易較頻繁

SMA 50/200 經典中長期趨勢策略

SMA 100/300 長週期，反應慢，交易較少

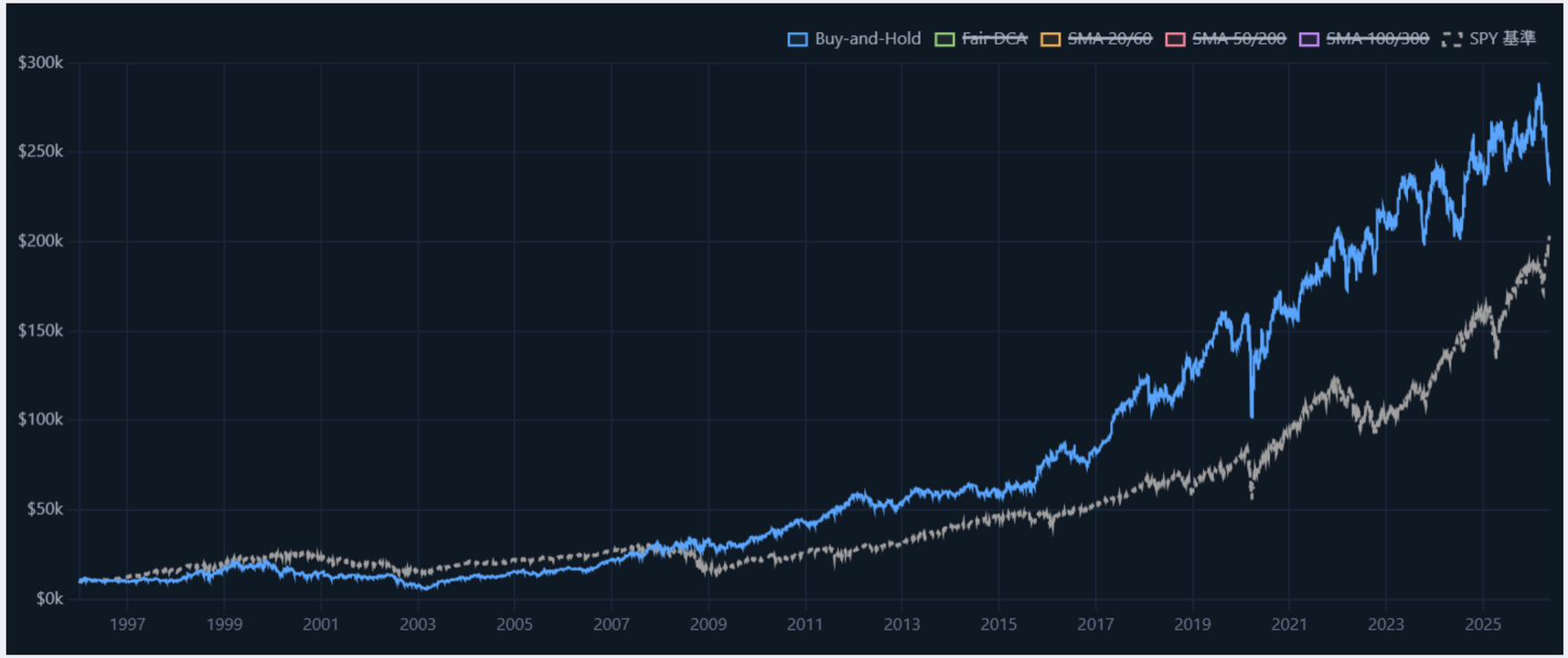
以麥當勞(MCD) SMA50/200為例:



結果與分析

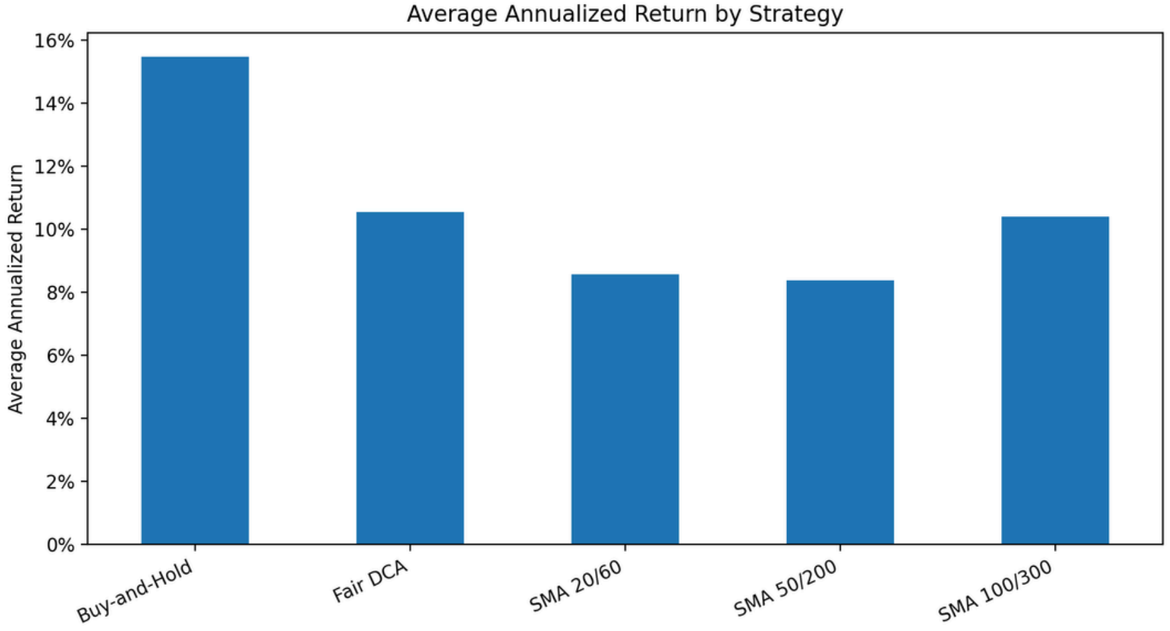
以SPY Buy-and-Hold 結果
來評估單股策略是否勝過大盤

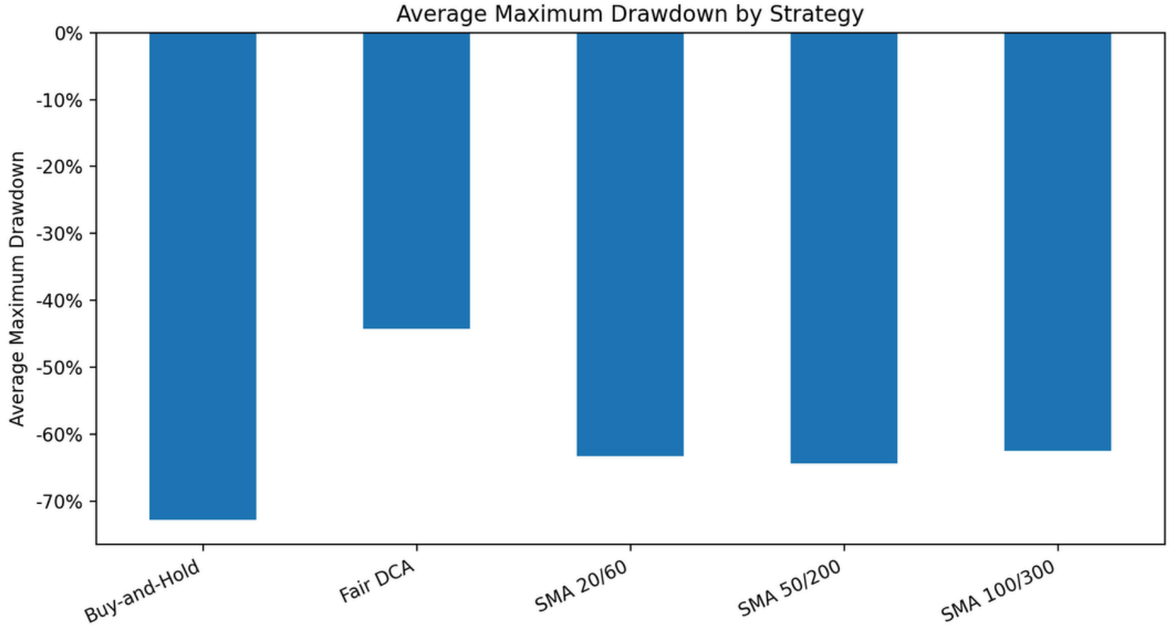
目標	SPY
最終價格	USD 199,310.78
累計報酬	1,893.11%
年化報酬	10.35%
最大回撤	-55.19%
波動性	19.24%
夏普比	0.54



不同策略在五檔股票上的平均評估指標

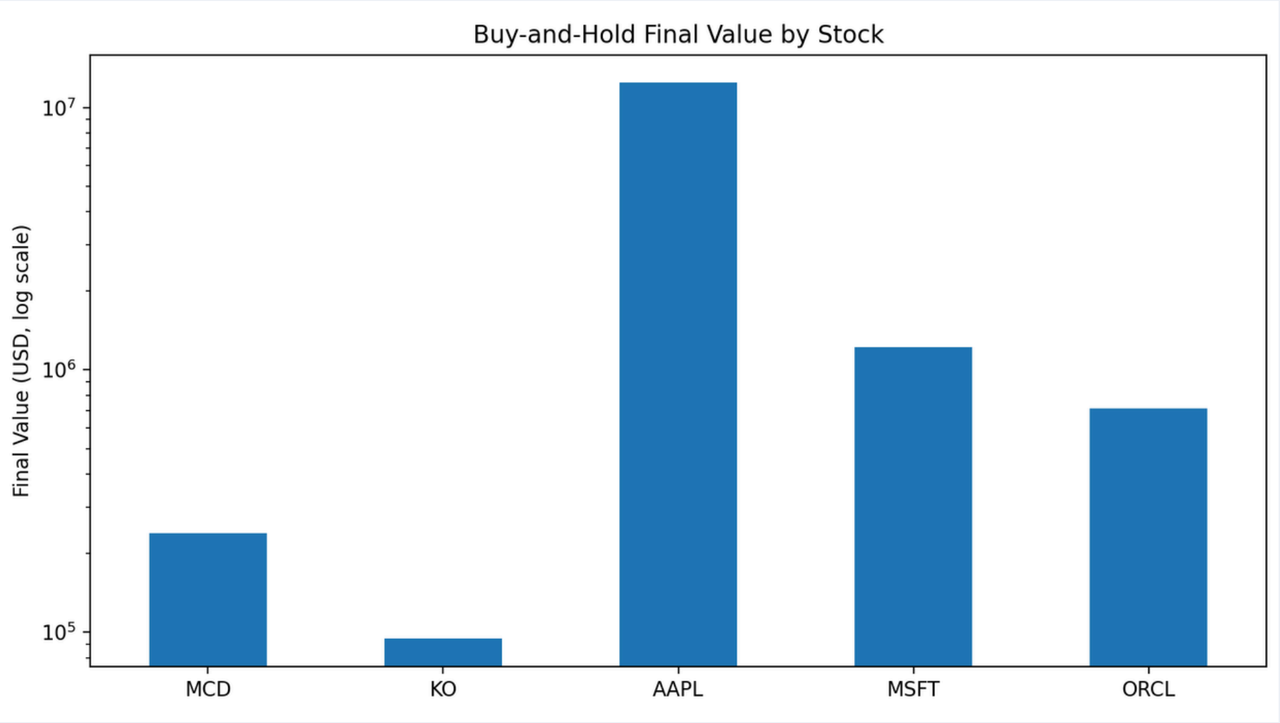
策略	平均年化報酬	平均最大回撤	平均波動	平均夏普比	優於大盤
Buy-and-Hold	15.47%	-72.80%	31.89%	0.48	80%
Fair DCA	10.55%	-44.23%	19.10%	0.53	20%
SMA 100/300	10.39%	-62.48%	25.25%	0.39	40%
SMA 20/60	8.56%	-63.26%	22.74%	0.36	20%
SMA 50/200	8.37%	-64.36%	23.44%	0.33	40%

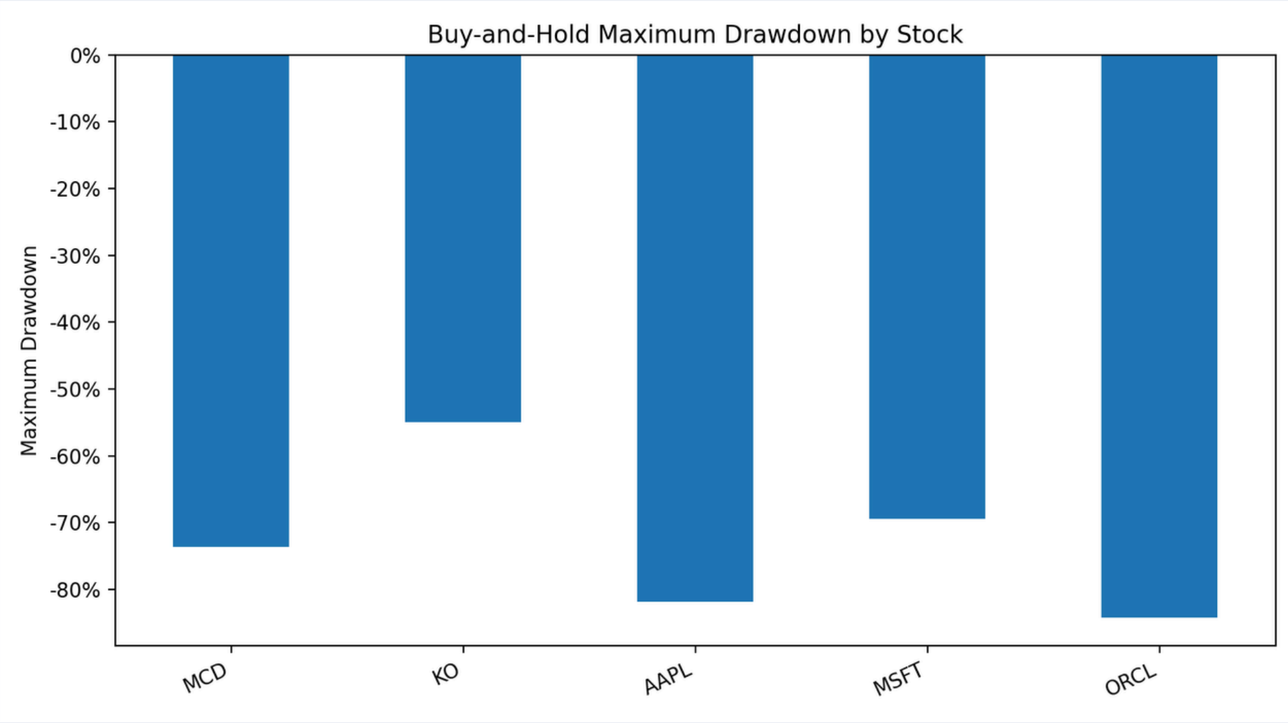




不同股票之 Buy-and-Hold 策略分析

股票	最後金額	累計回報	年化報酬率	最大回撤	Sharpe Ratio
AAPL	12,435,399	+124253.99%	+26.44%	-81.80%	0.63
MSFT	1,220,984	+12109.84%	+17.14%	-69.39%	0.56
ORCL	710,891	+7008.91%	+15.07%	-84.19%	0.36
MCD	239,145	+2291.45%	+11.02%	-73.63%	0.47
KO	94,624	+846.24%	+7.68%	-54.96%	0.36

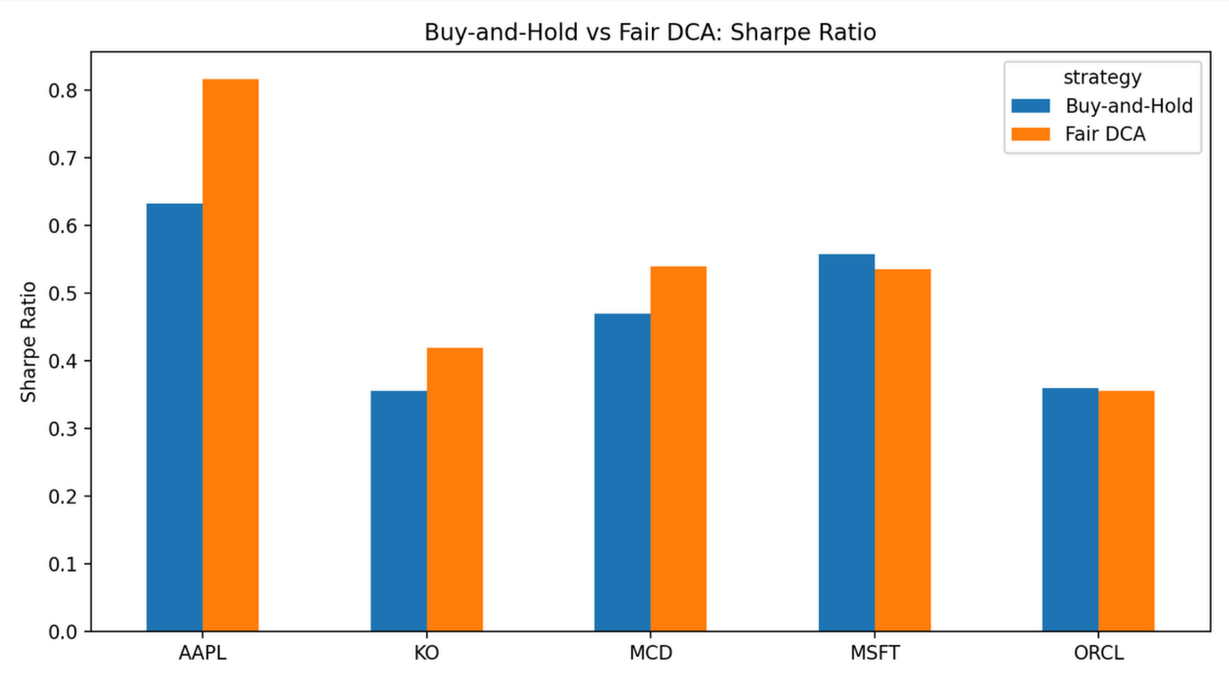


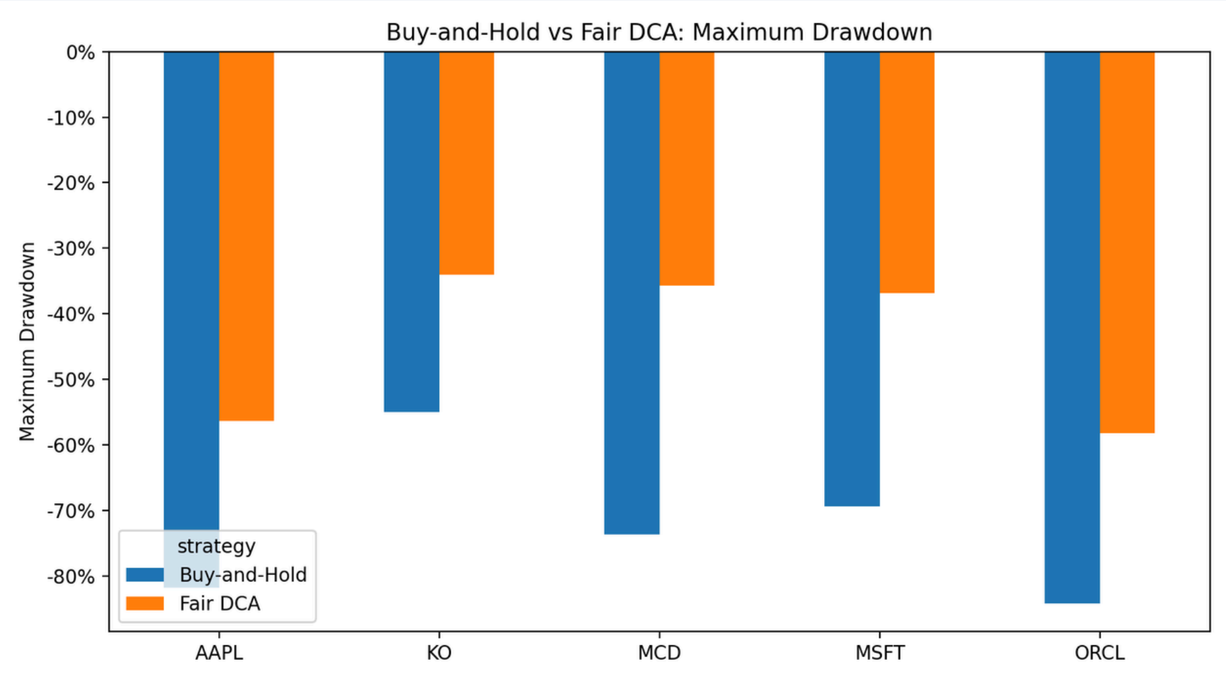


在 Buy-and-Hold 策略下，科技股（如 AAPL）報酬最亮眼，但也伴隨逾八成的巨大回撤；而防禦股（如 KO）雖然獲利較少，但最為抗跌。
長期持有需具備承受劇烈波動的心理準備。

不同股票之 DCA 策略分析

股票	最後金額	累計回報	年化報酬率	最大回撤	Sharpe Ratio
AAPL	$3,733,430	+37234.30%	+21.53%	-56.37%	0.63
MSFT	$180,861	+1708.61%	+10.00%	-36.82%	0.54
ORCL	$710,891	+7008.91%	+15.07%	-84.19%	0.36
MCD	$91,007	+810.07%	+7.54%	-35.67%	0.54
KO	$42,178	+321.78%	+4.85%	-34.07%	0.42





相較於Buy-and-Hold，DCA 雖降低了絕對報酬，卻顯著縮減各股最大回撤，並提升多數Sharp Ratio，展現出優異的風險管控與防禦的特性。

不同股票之 SMA 策略分析

SMA 50/200

股票	最後金額	累計回報	年化報酬率	最大回撤
AAPL	2,146,879	+21368.79%	+19.33%	-62.24%
MSFT	261,156	+2511.56%	+11.34%	-73.12%
ORCL	36,268	+262.68%	+4.33%	-68.47%
MCD	42,622	+326.22%	+4.89%	-55.25%
KO	17,963	+79.63%	+1.95%	-62.74%

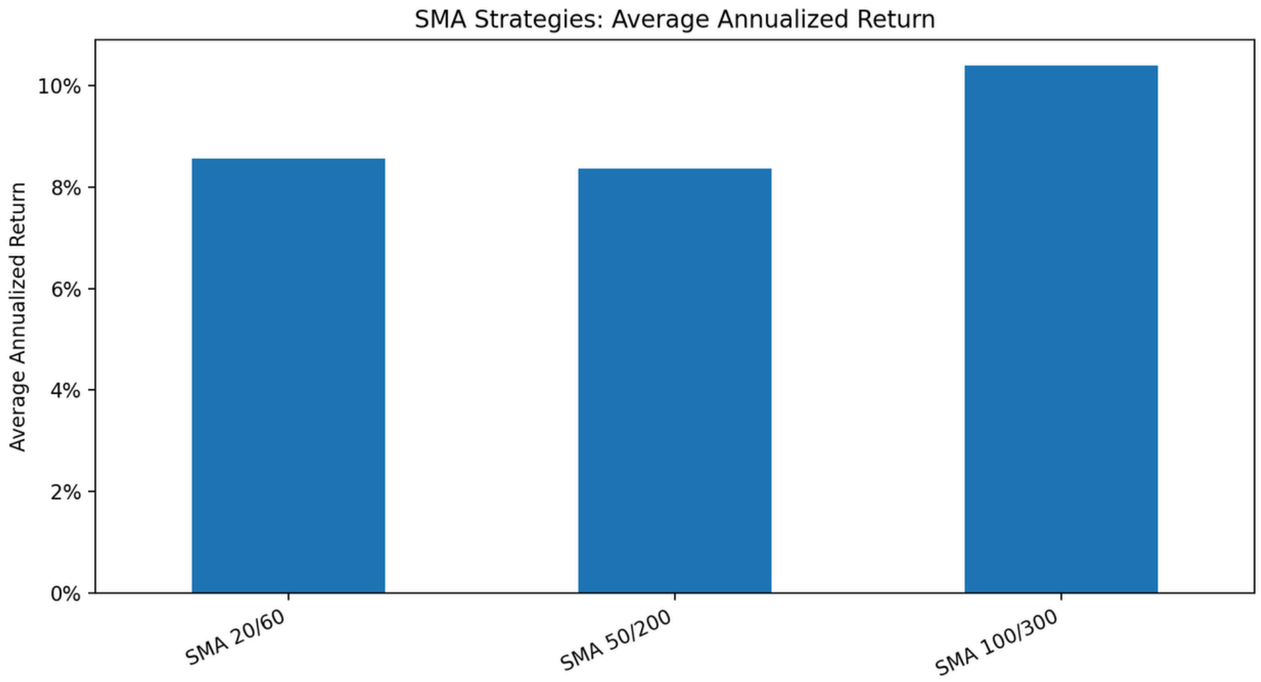
SMA 20/60

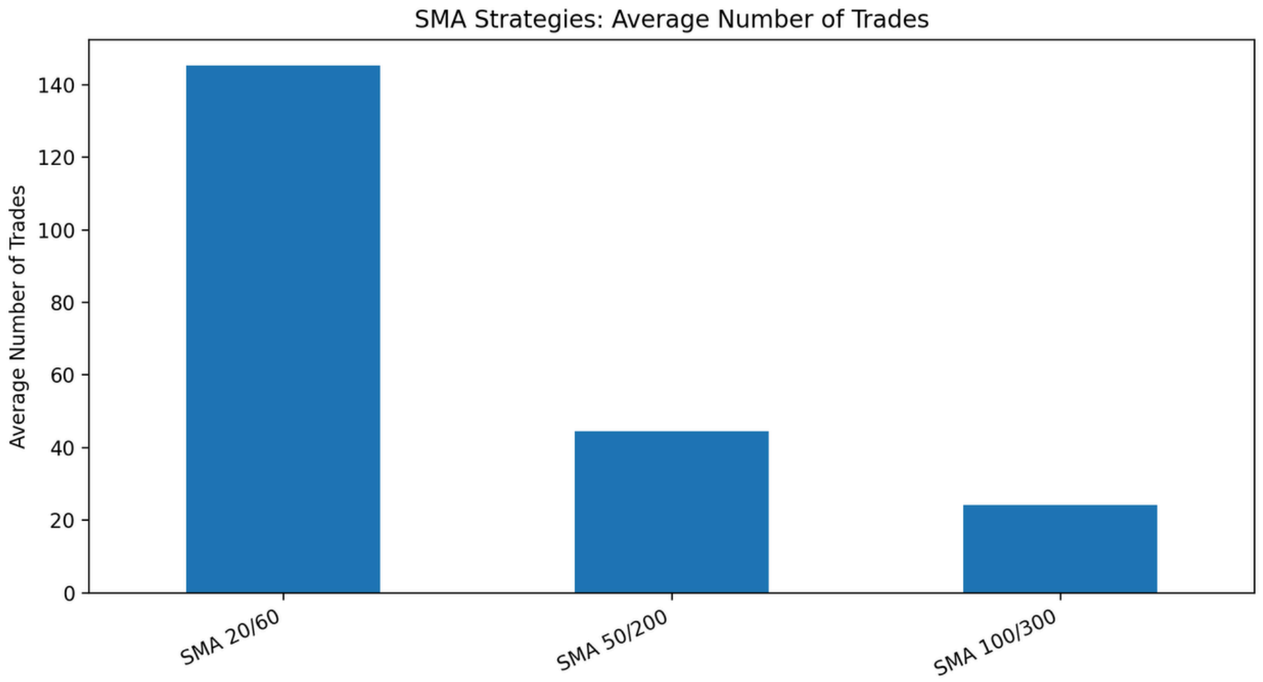
股票	最後金額	累計回報	年化報酬率	最大回撤
AAPL	1,465,076	+14550.76%	+17.84%	-78.53%
MSFT	119,439	+1094.39%	+8.51%	-67.39%
ORCL	79,652	+696.52%	+7.07%	-68.04%
MCD	74,787	+647.87%	+6.85%	-59.82%
KO	21,435	+114.35%	+2.54%	-42.52%

SMA 100/300

股票	最後金額	累計回報	年化報酬率	最大回撤
AAPL	3,071,032	+30610.32%	+20.75%	-84.37%
MSFT	143,85	+1338.51%	+9.17%	-69.84%
ORCL	274,128	+2641.28%	+11.52%	-58.25%
MCD	79,256	+692.56%	+7.05%	-51.47%
KO	28,223	+182.23%	+3.47%	-48.47%

策略	平均年化回報率	平均最大回撤	平均波動率	平均夏普	平均交易量
SMA 100/300	10.39%	-62.48%	25.25%	0.39	24.2
SMA 50/200	8.37%	-64.36%	23.44%	0.33	44.4
SMA 20/60	8.56%	-63.26%	22.74%	0.36	145.2

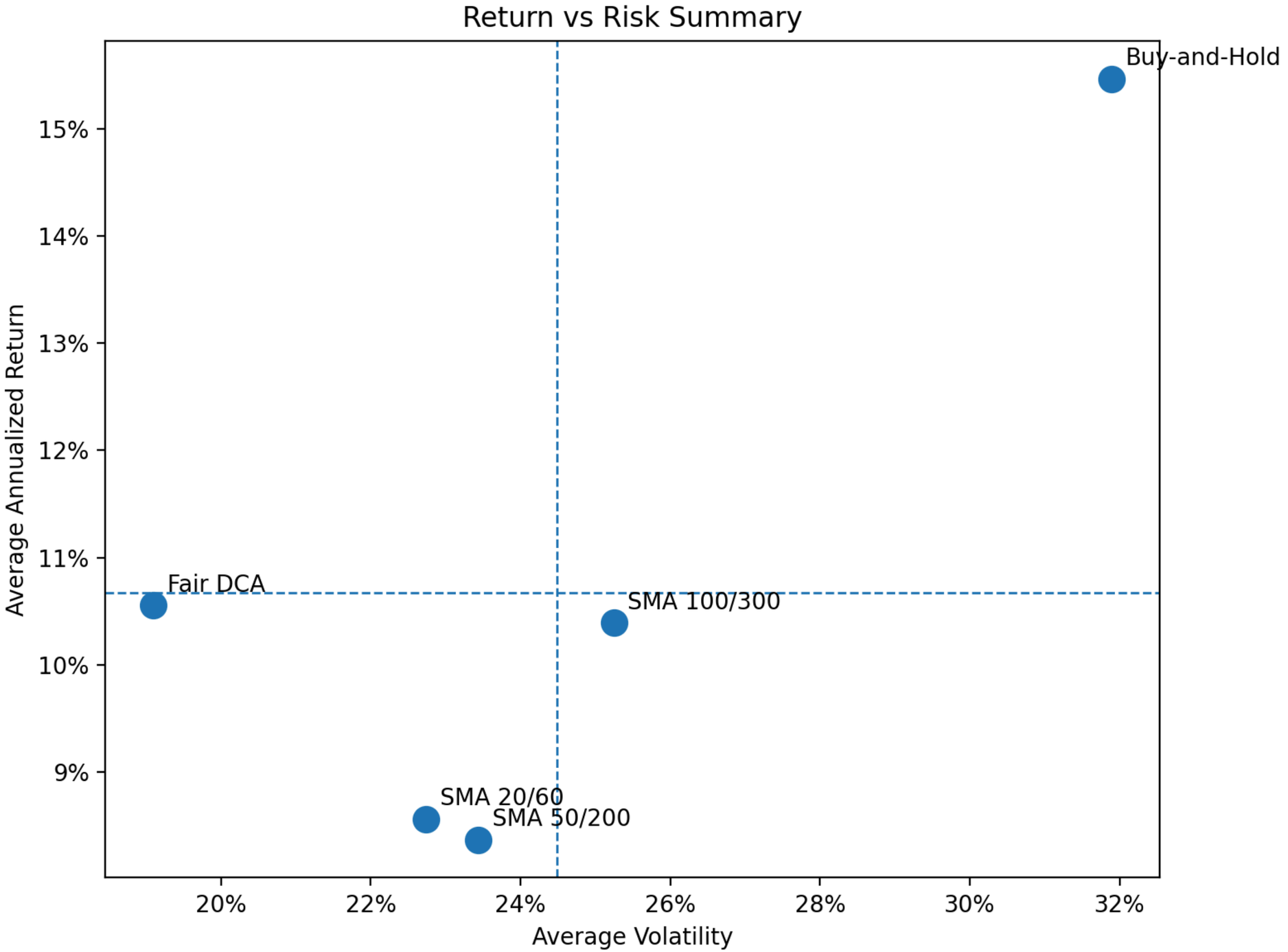




在三種SMA策略中，SMA 100/300 表現最優，具備最高的年化報酬率與夏普值，且交易次數最少；而 SMA 20/60 與 SMA 50/200 則因週期較短，報酬稍弱且容易導致過度交易。推測拉長均線週期與減少交易能更有效捕捉長線趨勢並降低交易成本。

總結

策略	優點	缺點
Buy-and-Hold	報酬最高、交易少、基準清楚	最大回撤非常深
Fair DCA	波動較低、回撤較小、實務上容易執行	長期牛市中報酬低於一次投入
SMA	規則明確、可解釋、可自動化	訊號落後，無法穩定勝過市場


Return vs Risk Summary
Buy-and-Hold
Fair DCA
SMA 100/300
SMA 20/60
SMA 50/200
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
Average Annualized Return
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
Average Volatility

Temporal Validation

因為金融資料有時間順序，不能把 1996 到 2026 的資料隨機打散。真實交易時，我們不可能在 1996 年知道 2020 年以後的市場結果，所以我們必須用「過去訓練、未來測試」的方式來驗證策略。

採用 expanding window：training period 會一年一年增加，而 testing period 則從下一年開始一路測到資料結束，這樣可以觀察同一個策略在不同測試區間是否仍然穩定。

共 750 個測試記錄
30 個視窗 × 5 策略 × 5 股票

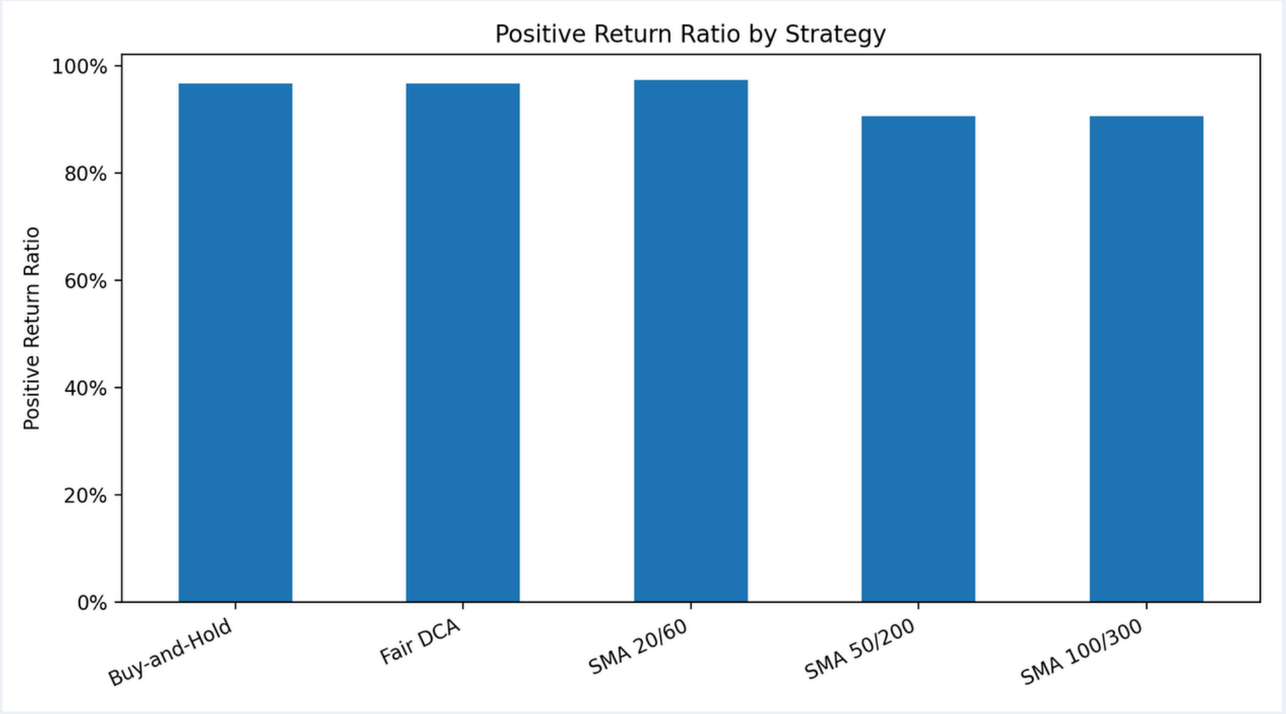
Temporal Validation (TV):

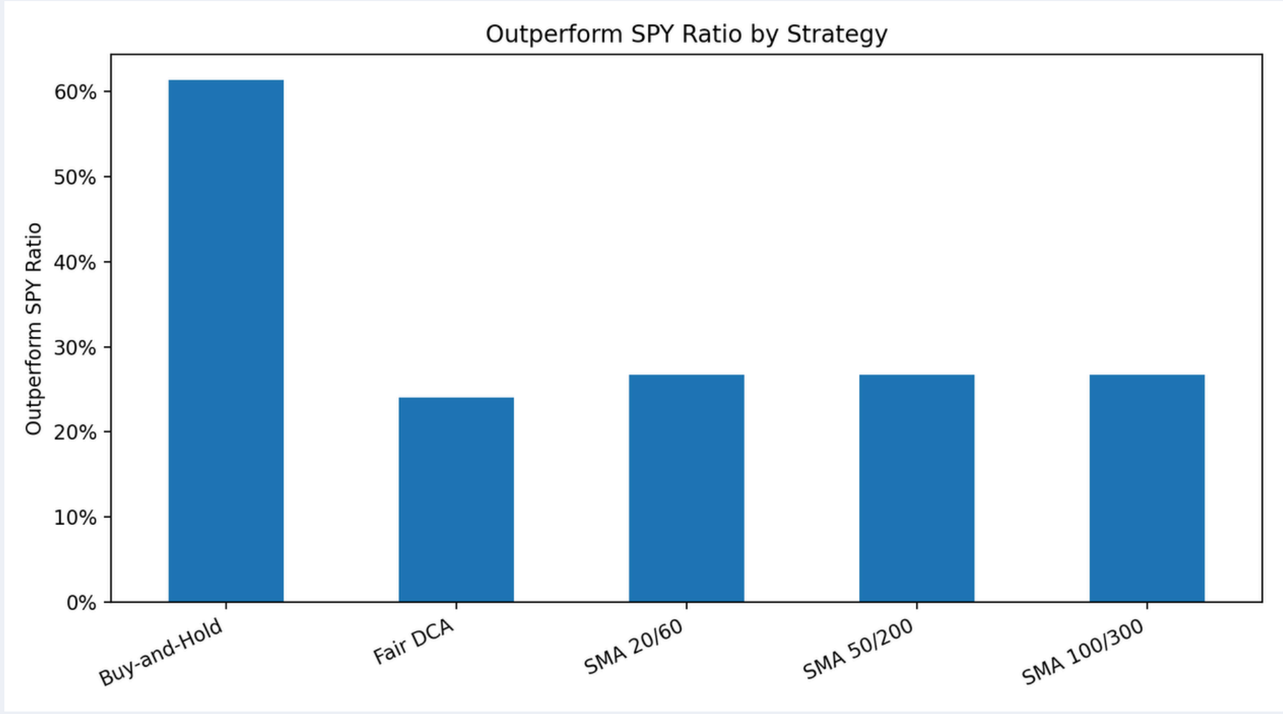
TV/Year	1996	1997	…	…	…	…	2026
1	Training	Testing					
2	Training		Testing				
…	Training				Testing		
n-1	Training						Testing

不同策略平均穩健性

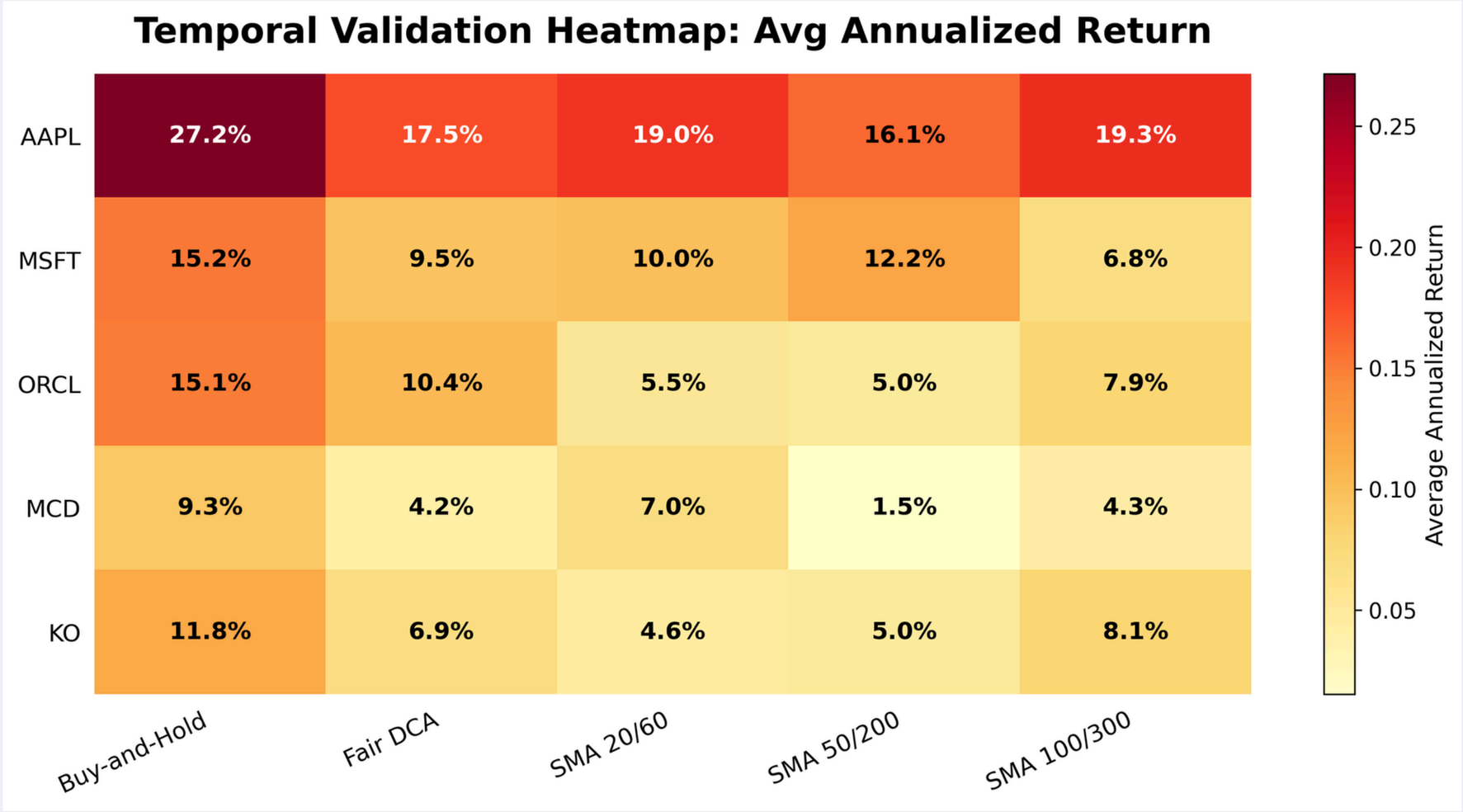
策略	正回報率	超越 SPY 比率	平均年化回報率	平均最大回撤	平均波動率	平均夏普比
Buy-and-Hold	96.67%	61.33%	15.73%	-46.23%	26.88%	0.6
Fair DCA	96.67%	24.00%	9.70%	-34.74%	17.80%	0.54
SMA 20/60	97.33%	26.67%	9.22%	-34.29%	19.07%	0.48
SMA 50/200	90.67%	26.67%	7.96%	-41.64%	21.13%	0.35
SMA 100/300	90.67%	26.67%	9.27%	-43.24%	23.50%	0.39

Buy-and-Hold 報酬最高，也最常超越 SPY，但波動和回撤也較大；Fair DCA 報酬較低，但風險也比較小；SMA 策略大多能產生正報酬，但不太穩定贏過大盤。整體來看，Buy-and-Hold 報酬優勢最明顯，Fair DCA 較保守，SMA 則偏向風險控制工具。

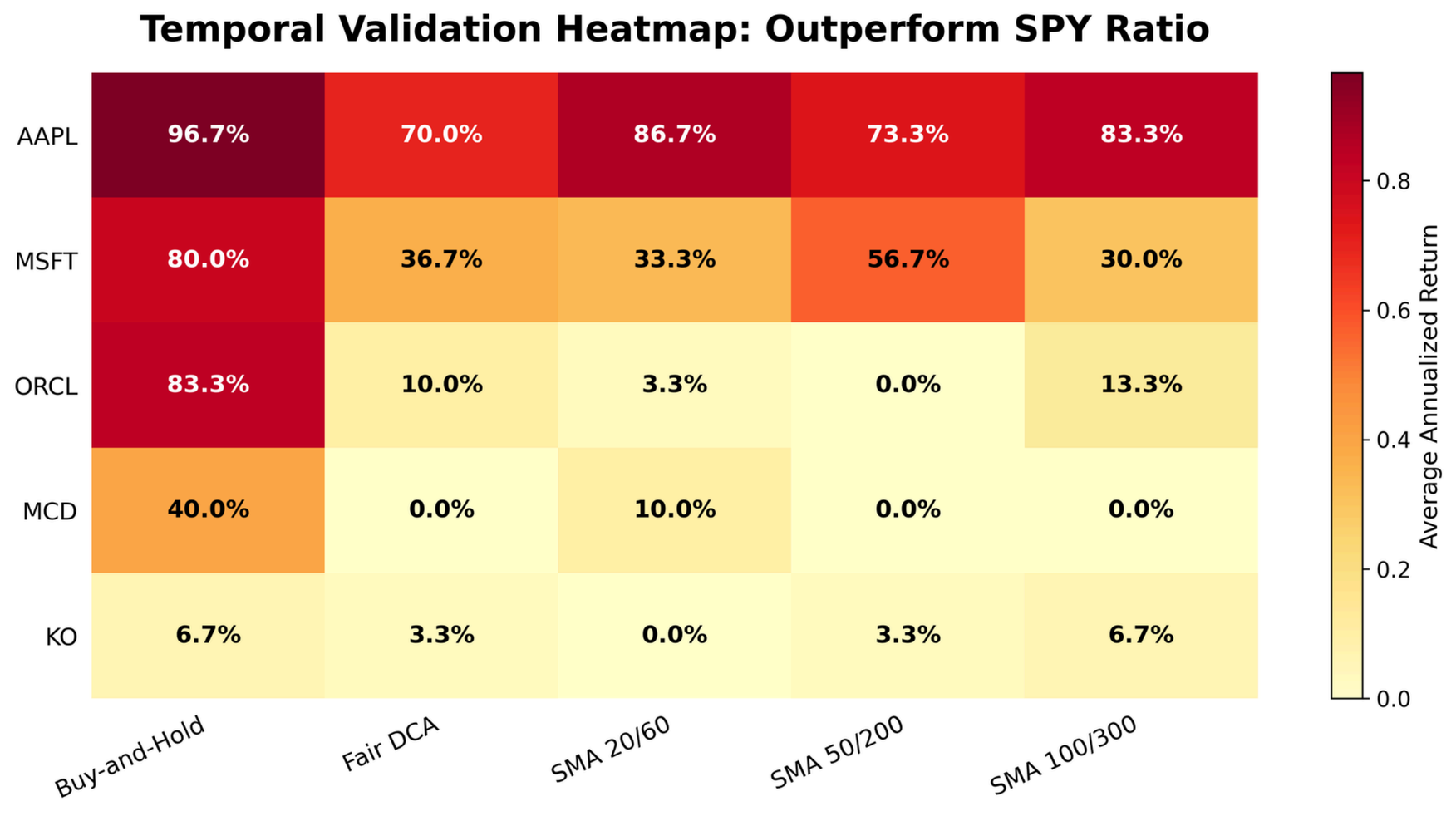




雖然多數策略在大部分時間都能產生正報酬，但真正能超越 SPY 的比例明顯低很多。透過加入 SPY Benchmark ，真正檢查策略是否真的比被動投資大盤更有價值。



AAPL 幾乎在所有策略下都最常超越大盤，MSFT 次之；相反地，MCD 和 KO 大多數策略很少跑贏 SPY。這代表策略表現不只看方法，也很受股票本身強弱影響。



整體來看，AAPL 表現最突出，尤其 Buy-and-Hold 的平均年化報酬最高；MSFT 和 ORCL 的 Buy-and-Hold 也不錯。顯示在這段資料期間，長期持有強勢成長股仍是最有效的做法。

Temporal Validation 結論

Buy-and-Hold 整體最穩定，也最常跑贏 SPY。Fair DCA 和 SMA 策略雖然大多數時候也有正報酬，但真正超越大盤的比例比較低，表示「有賺錢」不一定代表「比大盤好」。另外，AAPL 在不同策略和不同測試期間都表現突出，代表標的本身的成長性影響很大；MCD 和 KO 則相對較難長期贏過 SPY。整體來看，Buy-and-Hold 是本專案中最有報酬優勢的策略，SMA 比較像輔助風險控制的方法。

方法限制:

- 後期 testing window 較短，越接近 2026 的結果越容易受單一年份影響，不能過度解讀。
- SMA 參數是事先設定的 20/60、50/200、100/300，沒有在 training period 中最佳化。
- 回測未納入交易成本、滑價與稅費，因此交易較頻繁的策略可能被高估。
- 本研究只使用 5 檔股票與 SPY Benchmark，樣本範圍有限，結果不代表所有股票或未來市場。

Problem 2

Pair Trading strategy

策略設計

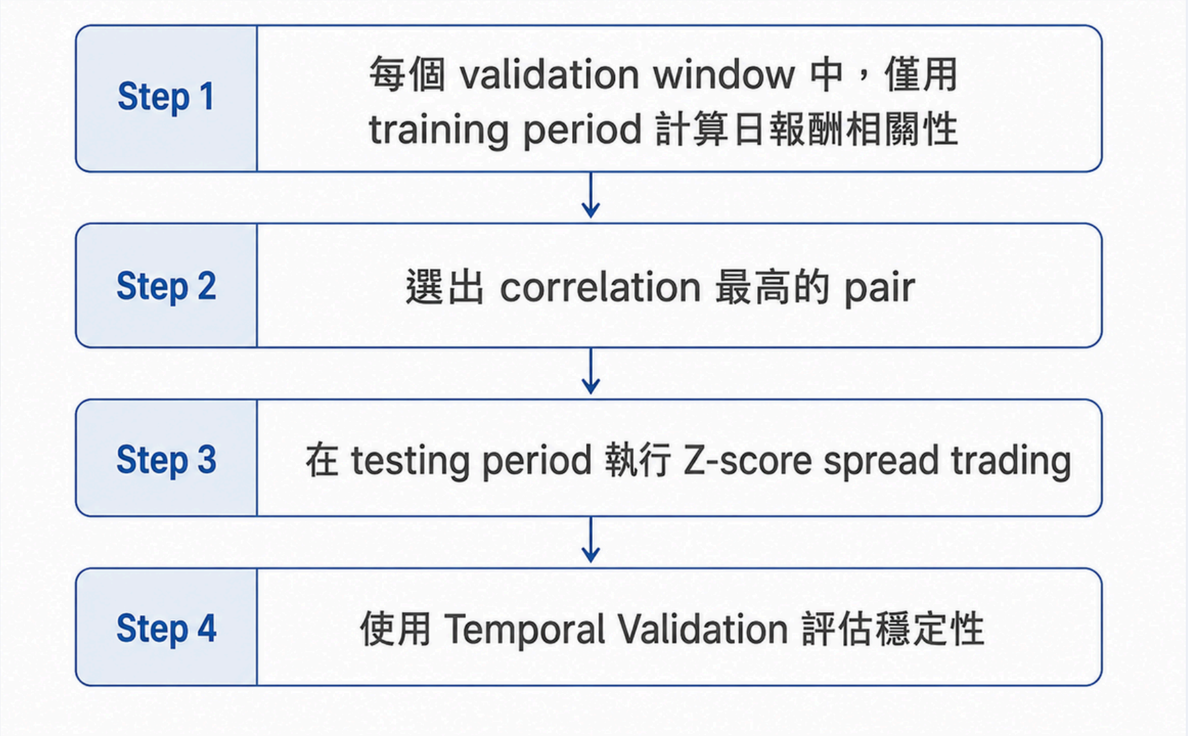
Pairs Trading 流程

測試相關性較高的股票配對是否存在均值回歸特性，並透過 spread 的 Z-score 進行進出場

股票母體

MCD	KO	AAPL	MSFT	ORCL
McDonald's Corporation	The Coca-Cola Company	Apple Inc.	Microsoft Corporation	Oracle Corporation

共 C(5,2) = 10 組

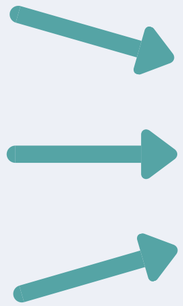


(避免使用測試資料選 pair，降低 look-ahead bias)

Pairs Trading 交易規則

名詞	定義
Spread	spread = log(price_A) - log(price_B)
Z-score	z = (spread - rolling_mean) / rolling_std

項目	數值
Z-score window	60 交易日
Entry threshold	|z| >= 2
Exit threshold	|z| < 0.5
Position sizing	50% long / 50% short
Initial capital	USD 10,000



- z > +2：short A，long B
- z < -2：long A，short B
- |z| < 0.5：平倉

結果與分析

Pair trading相關性計算

01 準備股價資料



02 轉成每日報酬率



03 兩兩配對股票



04 計算相關性



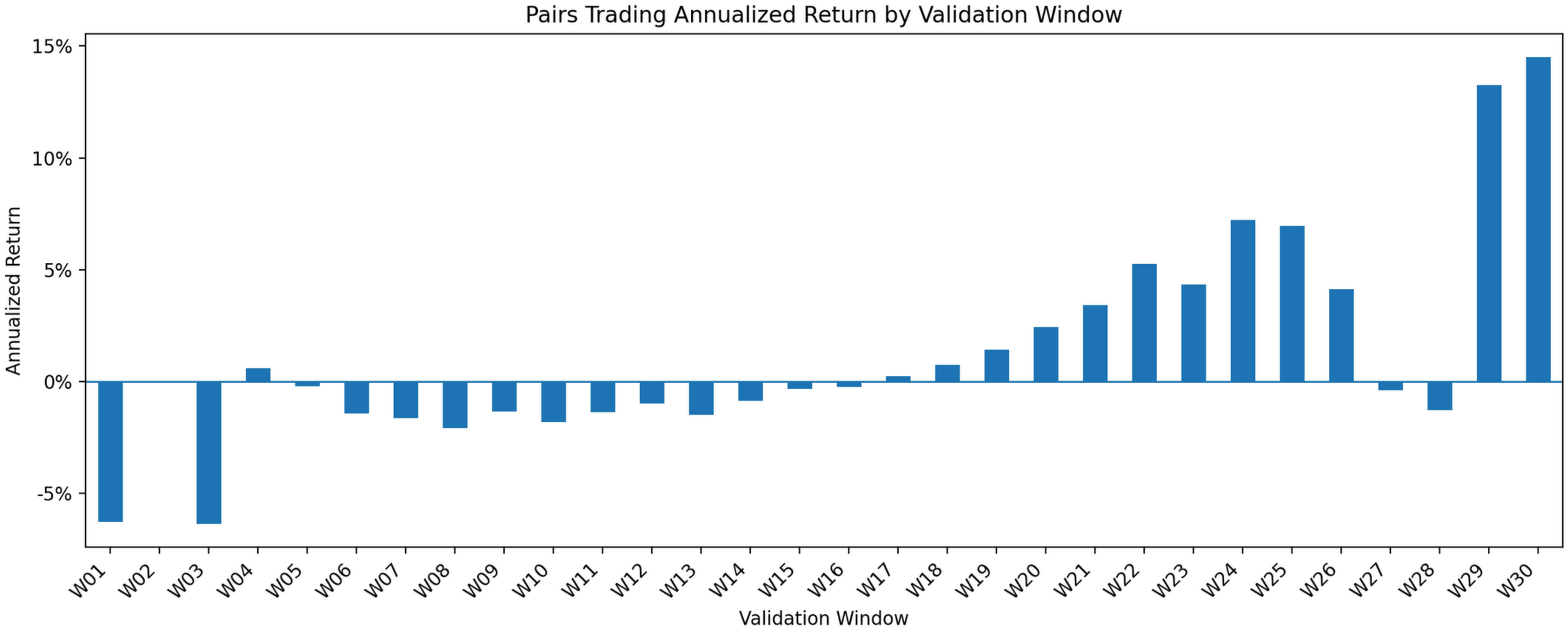
05 排列並選出最佳 Pair



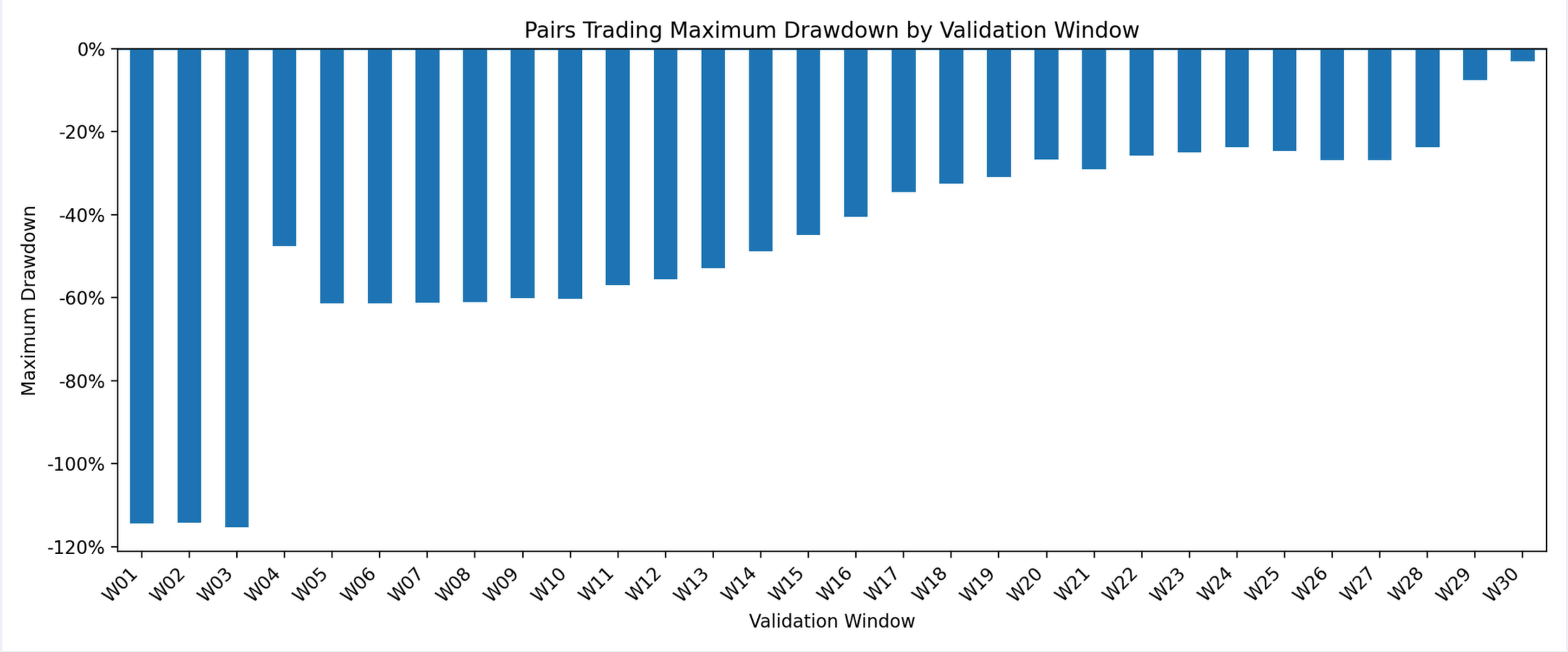
Pairs Temporal Validation 結果

Rank	Pair	Correlation
1	MSFT - ORCL	0.489
2	AAPL - MSFT	0.429
3	MCD - KO	0.375
4	AAPL - ORCL	0.359
5	KO-MSFT	0.305
6	MCD-MSFT	0.300
7	MCD-AAPL	0.233
8	MCD-ORCL	0.223
9	KO-ORCL	0.204
10	KO-AAPL	0.199

- 30 個 validation windows 中，最高相關 pair 全部為 MSFT-ORCL，因次此被選為我們 pairs trading 的候選配對
- MSFT 與 ORCL 同屬大型科技股，因此 return correlation 最高。
- correlation 不等於會均值回歸或策略一定獲利。

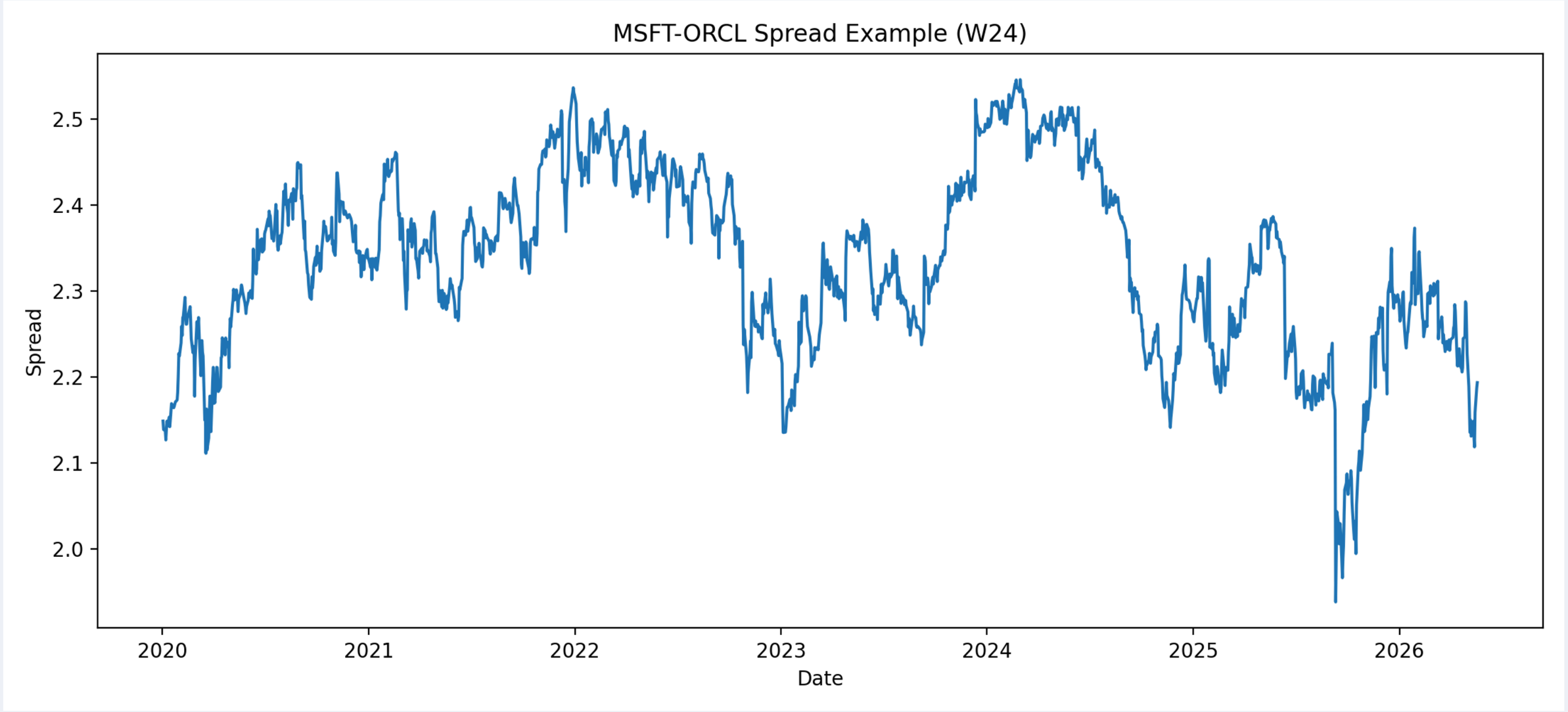


根據我們實驗，pairs trading 的年化報酬率不穩定。早期 windows 表現明顯偏弱，後期雖然改善，但整體不夠一致。

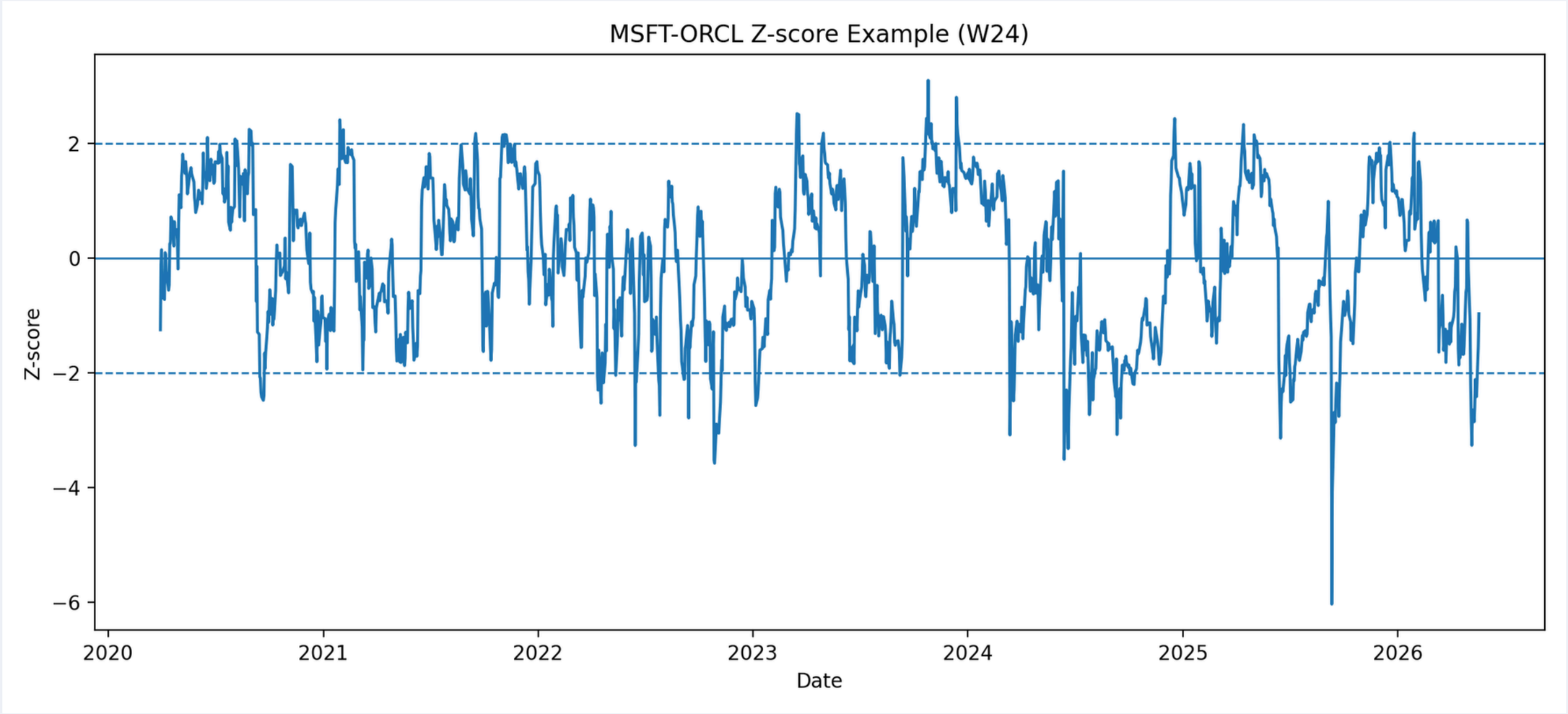


早期 validation windows 出現極深回撤，部分甚至低於 -100%，顯示目前 pairs trading 缺乏實務風控。後期回撤雖有改善，但整體風險仍偏高，因此此策略不應被視為穩健交易模型。

(ps. 部分 windows 的最大回撤超過 -100%，在真實市場中這通常不可能讓策略繼續運作，因為會觸發保證金追繳或強制平倉。所以我們目前的 pairs trading 只是方法展示，而不是實務可交易策略。)



Spread 代表 MSFT 與 ORCL 經 hedge ratio 調整後的相對價格差距。
當 spread 明顯偏離近期區間時，pairs trading 會假設其未來可能回到較正常水準。



三條重要線：
+2：進場門檻
0：平均附近
-2：進場門檻

Z-score 將 spread 標準化，用來判斷價差是否出現異常偏離。
當 z-score 高於 +2 或低於 -2 時，代表價差偏離較大，策略產生進場訊號。
當 z-score 回到 0 附近時，代表價差回到平均附近，可考慮平倉。

Pair trading 結果摘要

整體概況 Overview		報酬 Return		風險 Risk		交易 Trading	
驗證window數	30	平均年化報酬	1.26%	平均最大回撤	-46.58%	平均交易次數	60.73
正報酬window數	13	中位數年化報酬	-0.23%	最差最大回撤	-115.35%		
正報酬window比例	43.33%	最小年化報酬	-6.35%	平均波動度	79.52%		
最常見配對	MSFT-ORCL	最大年化報酬	14.51%	平均夏普比率	0.15		

整體而言，Pairs Trading 在本專案中的結果不夠穩健：正報酬window比例低於 50%，平均報酬偏低，中位數年化報酬為負，且最大回撤風險很高。因此，本策略較適合作為方法展示，而非穩健的實務交易策略。

遇到困難

1

策略公平比較

問題：

DCA 若固定每月投入，總投入可能與 Buy-and-Hold 不一致

解法：

- 改成 Fair DCA
- 總投入固定 USD 10,000
- 每月投入 10,000 / 365

2

避免 look-ahead bias

問題：

- 金融資料不能 random split
- Pairs Trading 不能用完整資料先選 pair

解法：

- 使用 expanding-window Temporal Validation
- 訊號隔一天才進行交易
- pair selection 只使用 training period

3

高 correlation 不代表 spread 會均值回歸

問題：

correlation 只代表兩檔股票的報酬有共同變動關係，例如 MSFT 上漲時，ORCL 也可能傾向上漲；但這不代表兩者之間的 spread 一定會在偏離後回到平均。

未來可改進：

- 加入 ADF test / cointegration test，確認 spread 是否具有 stationary / mean-reversion 特性。

4

大量資料造成檔案過大

問題：

daily equity curves 與 data_bundle.js 容易變大

未來可改進：

- 使用月頻圖表資料
- Dashboard 使用 summary data
- 保留完整 CSV 供研究分析

未来展望

- 未來可加入交易成本、滑價與借券成本
- 強化 pair trading 風險控管
- 擴大股票池與產業分散
- 實做成自動交易
- 加入 AI 與機器學習方法
- 擴充為互動式研究平台

資料来源

- yfinance
- yahoo finance
- vnpy: https://github.com/vnpy/vnpy

分工表

	簡報	報告	程式碼	資料收集	策略
吳皓安	✓	✓	✓	✓	✗
鄭仁凱	✓	✓	✗	✓	✓
余仲評	✓	✓	✓	✗	✓
林猷樂	✓	✗	✓	✓	✓

謝謝大家